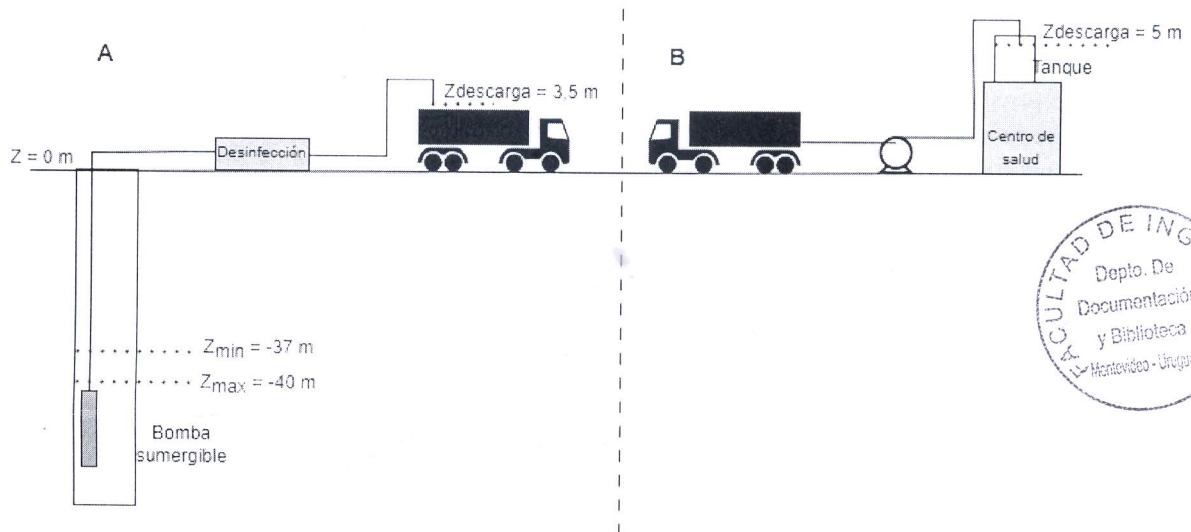


- 1) a- Desde un pozo subterráneo se extrae agua para abastecer de agua potable a distintos centros de salud, a través de camiones cisterna, como se muestra en la figura (A). Los camiones cisterna tienen una capacidad máxima de 12000 L. Sabiendo que el sistema utiliza una bomba sumergible modelo KOR4.5 R50-8, determine el tiempo máximo de llenado de cada camión.



- b- La descarga en un centro en particular se muestra en la figura (B). Para realizar el bombeo hasta el tanque se dispone de cualquiera de las bombas modelo FG4-50/160 que se detallan más adelante. Sabiendo que la descarga debe hacerse en menos de 30 minutos, ¿recomienda utilizar alguna de las bombas ya sea sola o acoplada a otra igual, para cumplir el servicio?

Datos adicionales:

Propiedades del agua

Densidad = 1000 kg/m^3

Viscosidad = $0,001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$

Presión de vapor = 1700 Pa

Cañerías

Todas las cañerías tienen diámetro interno de $5,3 \text{ cm}$ y una rugosidad absoluta de $1,5 \times 10^{-6} \text{ m}$.

Sistema de bombeo de carga de camiones cisterna

Utiliza una bomba sumergible modelo KOR4.5 R50-8, conectada a la red eléctrica de 50 Hz

Longitud equivalente = 100 m (sin considerar la etapa de desinfección)

La desinfección presenta una pérdida de carga de aproximadamente 9000 Pa en el rango de caudales de operación.

Tanto el pozo como la cisterna del camión están abiertos a la atmósfera

La descarga en la cisterna se realiza por la parte superior de la misma

Sistema de bombeo de descarga de camiones cisterna proyectado

Se pueden utilizar bombas centrífugas de la serie FG4-50/160, conectadas a la red eléctrica de 50 Hz

Longitud equivalente = 42 m , de los cuales 4 m corresponden a la succión de la o las bombas.

Tanto la cisterna del camión como el tanque del centro de salud están abiertos a la atmósfera

El nivel en la cisterna varía entre $1,5$ y $3,0 \text{ m}$ sobre el nivel de referencia

La salida de la cisterna se encuentra a $1,5 \text{ m}$ desde el nivel de referencia

Puede despreciarse la variación del factor de fricción durante la descarga del camión cisterna.

Bomba sumergible KOR4.5 R50-8

Curva de la bomba: $H(m) = -4,5 \times 10^{-4} [Q(L/min)]^2 + 0,075 \cdot Q(L/min) + 70,43$ (cuando la bomba está conectada a una red eléctrica de 60 Hz - $N_{bomba} = 3450 \text{ rpm}$ -)

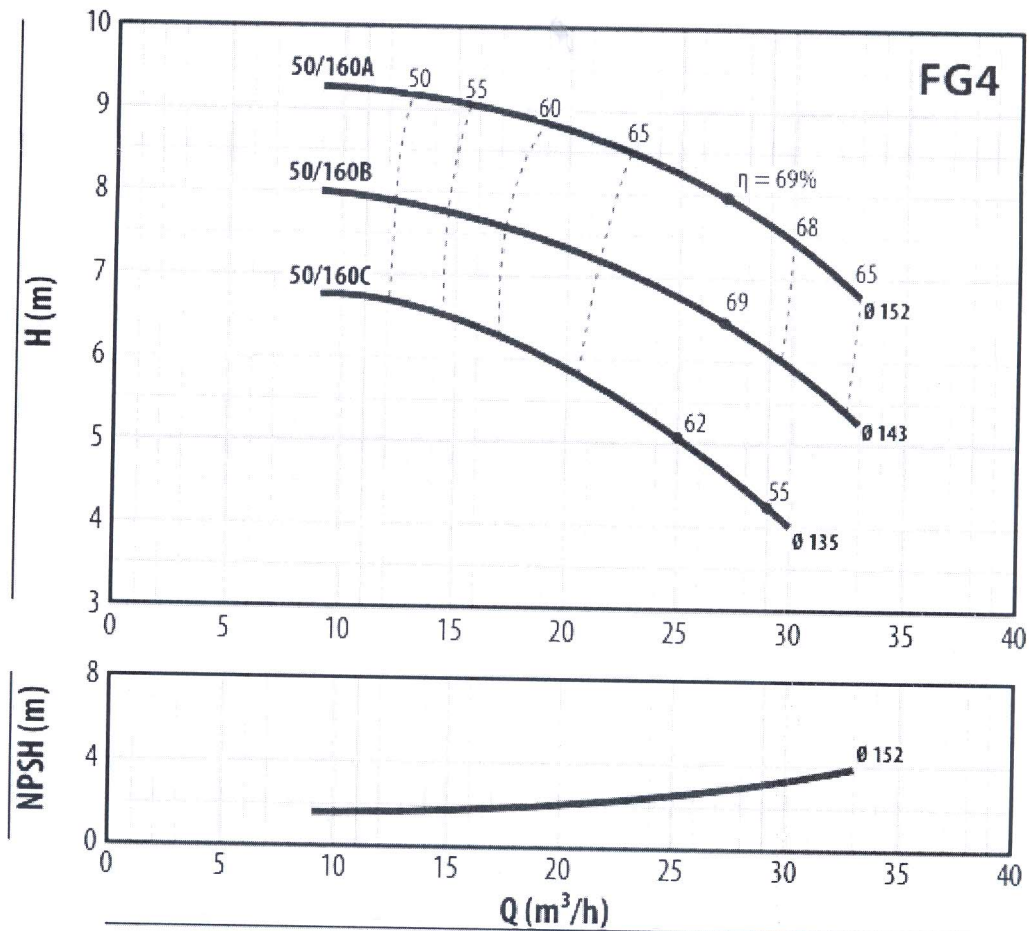
El rango de operación recomendado para 60 Hz es desde 140 hasta 350 L/min

Bomba centrífuga FG4-50/160

Las curvas que se presentan corresponden a una red eléctrica de 50 Hz

La eficiencia indicada es la eficiencia de la bomba

Las bombas se conectarán a motores que pueden entregar una potencia máxima de 0,75 kW



- 2) Para un proceso que opera a 2.5 bar manométricos y que requiere aire periódicamente con un flujo constante de 6 kg/min durante algunos minutos, se propone instalar un tanque para aire comprimido, que soporta hasta 10 bar manométricos, y abastecerlo con aire atmosférico (1,0 bar y 15°C) mediante un compresor reciprocante con las siguientes características:

Número de cilindros iguales y en paralelo: 2

Cilindrada total 1600 mL

Fracción de volumen muerto: 5%

$N = 900$ rpm

Coeficiente politrópico $\gamma = 1.3$

Temperatura máxima recomendada = 180°C



La succión del compresor y su descarga hasta el tanque tendría una longitud equivalente despreciable. Desde el compresor hasta el proceso, la longitud equivalente mínima posible es de 60 m. Las conducciones previstas son de acero comercial Sch 40, diámetro nominal 1".

- a) ¿Cuál es la presión máxima y cuál la mínima a las que podría operar el tanque de acuerdo con la información disponible?
- b) Proponga un sistema de control automático para operar el proceso, indicando los elementos necesarios y la función de cada uno de ellos.

Información adicional:

La temperatura en el tanque pulmón se prevé que no superará los 45°C, gracias a un sistema de post-enfriamiento.

Puede suponer despreciables las variaciones de nivel en el circuito.

Aire: Puede asumir comportamiento de gas ideal con $C_p/C_v = 1.4$ y $\mu = 1 \times 10^{-5}$ Pa.s

Rugosidad de la tubería 5×10^{-5} m

Si es aplicable el flujo isotérmico, puede despreciar el efecto de entrada a tubería.

Si es aplicable el flujo adiabático, puede aproximar los cálculos con el diagrama de Lapple.

1) a) Δt_{mix} ? $\Delta t_{mix} = \frac{V}{Q_{min}}$ $V = 12 \text{ m}^3$ Q_{min} sale del punto de operación
 $D = 5,3 \text{ cm}$ $e = 1,5 \times 10^{-6} \text{ m}$ $\frac{e}{D} = 2,8 \times 10^{-5}$ $A = 2,2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$

$Re = 0,053 u \times 10^6$ $Le = 100 \text{ m} + Le_d$ $f_s \frac{Le}{D} \frac{u^2}{2g} = 9000 \text{ Pa}$

Curva del sistema desde superficie del pozo con $z = -40 \text{ (Qmin)}$ hasta sección de descarga en la cisterna

$\frac{\Delta u^2}{2g} + \frac{\Delta z_{mix}}{43,5 \text{ m}} + \frac{\Delta P}{\rho g} + \left(f_s \frac{100}{D} \right) \frac{u^2}{2g} + \frac{9000}{\rho g} = H \text{ (m)}$



$\Rightarrow H \text{ (m)} = 43,5 + 0,92 + (1887 f_s + 1) \frac{u^2}{2g}$

$u \text{ (m/s)} = \frac{Q \text{ (m}^3/\text{s)}}{A \text{ (m}^2)} = 453,3 \frac{Q \text{ (m}^3/\text{s)}}{1} = \frac{Q \text{ (L/min)}}{132,4}$

$Q \text{ (m}^3/\text{s)} = Q \text{ (L/min)} \frac{1}{60000}$

$\Rightarrow H \text{ (m)} = 44,42 + (1887 f_s + 1) \left(\frac{Q \text{ (L/min)}}{132,4} \right)^2$
 ① $3,44 \times 10^5$

Curva de la bomba

$H \text{ (m)} = -4,5 \times 10^{-4} \left[Q \text{ (L/min)} \right]^2 + 0,075 Q \text{ (L/min)} + 70,43 \text{ (60Hz)}$

$Q \in [140, 350] \text{ L/min (60 Hz)}$ $H_{60} = H_{50} \left(\frac{60}{50} \right)^2$ $Q_{60} = Q_{50} \frac{60}{50}$

$\Rightarrow H_{50} \text{ (m)} = -4,5 \times 10^{-4} \left[Q_{50} \text{ (L/min)} \right]^2 + 0,0625 Q \text{ (L/min)} + 48,9 \text{ m}$ ②

Supongo $Q \text{ (L/min)}$ ② $\rightarrow H \text{ (m)}$ $u \text{ (m/s)} \rightarrow Re \rightarrow f_s \rightarrow H \text{ (m)}$ ①

200	43,4	1,51	8×10^4	0,018	48,5
150	48,1	1,14	6×10^4	0,020	47,0
160	47,4	1,21	$6,4 \times 10^4$	0,020	47,3

* $u \text{ (m/s)} = \frac{Q \text{ (L/min)}}{60000 \times 2,2 \times 10^{-3}} = \frac{Q \text{ (L/min)}}{132}$

$Q_{min} \approx 160 \frac{\text{L}}{\text{min}}$

$\Delta t_{mix} = \frac{12000 \text{ (L)}}{160 \text{ (L/min)}} \Rightarrow \Delta t = 75 \text{ min}$

$$\textcircled{b} \quad \left. \begin{array}{l} \Delta t_{\max} = 30 \text{ min} \\ V = 12000 \text{ L} \end{array} \right\} \Rightarrow Q_{\min} = 24 \frac{\text{m}^3}{\text{h}} \Leftrightarrow 6,67 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \\ \Rightarrow u_{\min} = 3,0 \text{ m/s}$$

Curva del sistema desde nivel mínimo de la cisterna y sección de descarga ($Q_{\min}$)

$$\frac{\Delta u^2}{2g} + \Delta z_{\min} + \frac{\Delta p}{\rho g} + \left(f_3 \frac{L}{D} \right) \frac{u^2}{2g} = H \Rightarrow H = 3,5 + \left(\frac{42}{0,053} f_3 + 1 \right) \frac{u^2}{2g}$$

Para $u_{\min} = 3,0 \text{ m/s} \rightarrow Re \approx 1,6 \times 10^5 \xrightarrow{c/D} f_3 = 0,0165 \Rightarrow H = 10,1 \text{ m}$

$H_{\min} < 10 \text{ m}$ para todas las bombas $\Rightarrow$ Es necesario acoplar

Bombas C de 5,2 m para $Q = 24 \text{ m}^3/\text{h} \Rightarrow 2 \text{ C a serie}$,
de 10,4 m para $Q_{\min}$

$\Rightarrow$ Acoplando 2 bombas C en serie obtengo $Q > 24 \text{ m}^3/\text{h} \checkmark$

Debo verificar que la potencia requerida no supere a la que da el motor de la bomba (0,75 kW) y que las bombas no caviten.



$\Rightarrow$ $P_{\max}$ normalmente se da a $Q_{\max}$

$Q_{\min}$ se da cuando el nivel en la cisterna es máximo

$$\Rightarrow H = 2,0 + \left(\frac{42}{0,053} f_3 + 1 \right) \frac{u^2}{2g} \xrightarrow{f_3 \text{ func. de } u} \boxed{H = 2,0 + 0,717 u^2} \quad \textcircled{3}$$

Suporj = $Q (\text{m}^3/\text{h})$	$H = 2H_1$	$H // (\text{m})$	$u (\text{m/s})$	$H (\text{m})$
25		10,2	3,16	9,14
27		9,2	3,41	10,3
26		9,6	3,28	9,7

$$\Rightarrow Q_{\max} \approx 26 \text{ m}^3/\text{h}$$

$$P_m = \frac{\rho g H Q}{\eta} = \frac{9810 \cdot 9,6/2 \cdot 26/3600}{0,60} \Rightarrow P_m = 567 \text{ W} < 750 \text{ W} \checkmark$$

$\Rightarrow$ Cavitación: Combino las peores condiciones posibles aunque no se darán simultáneamente. Si no cavita con esas condiciones $\Rightarrow$ No cavita nunca.

Si cavita en esas condiciones deberé evaluar situaciones reales

$$NPSH_{R \max} \approx 2,8 \text{ m (para } Q = 26 \text{ m}^3/\text{h})$$

$$NPSH_d = \left(\frac{P_{\text{atm}}}{\rho g} + (z_{\text{succión}})_{\text{mínimo} \approx 1,8 \text{ m}} - \Delta h_{f \text{ succ}} - \left(\frac{P_{\text{vap}}}{\rho g} \right)_{0,17 \text{ m}} \right) \Rightarrow NPSH_d > 11 \text{ m}$$

$$\Delta h_{f \text{ succ max}} = \left(0,0165 \cdot \frac{4}{0,053} \right) \frac{3,28^2}{2g} = 0,63 \text{ m}$$

$$\Rightarrow NPSH_d \gg NPSH_R \Rightarrow \text{No cavita}$$

$\Rightarrow$ Confirmando acoplamiento de 2 bombas C a serie

La P_{min} admisible es la que garantiza el flujo mínimo que requiere el proceso

Flujo entre 2 reservorios

$T_0 > T_{amb} \Rightarrow$ si $T_2 > T_{amb}$ $w_{real} > w_{adibatica}$

$\Rightarrow$ Modelo como adiabático $\Rightarrow$ Laplace

1^a su 40 $\Rightarrow D = 2,66 \times 10^{-2} m$ $A = 558 \times 10^{-4} m^2$ $e_0 = 1,9 \times 10^{-3}$

$Re = \frac{w}{\Delta} \frac{D}{\mu}$ $\mu = 1,8 \times 10^{-5} Pa.s$

$w = 6 kg/min < 0,1 kg/s \Rightarrow \frac{w}{A} = 178 \frac{kg}{m^2}$ $\Rightarrow Re = 2,65 \times 10^5$

$\Rightarrow 4f = 0,024 \Rightarrow N = 4f \frac{L}{D} = 54$

$G/G^* = \frac{w/A}{P_0} \sqrt{\frac{R T_0^{3,18k}}{29 \times 10^{-3} \cdot 1,4}} \cdot \left(\frac{2,4}{2}\right)^{\frac{2,4}{0,4}} \Rightarrow \frac{G}{G^*} = \frac{7,9 \times 10^4}{P_0}$

Supongo $P_0 \rightarrow P_2/P_0 \rightarrow G/G^* \rightarrow P_0$

7×10^5	0,5	0,16	$4,94 \times 10^5$
5×10^5	0,7	0,16	$4,94 \times 10^5$ ✓

$\Rightarrow P_{TK min} = 3,94$ bar manométricas $\left| \begin{array}{l} \frac{\Delta P}{P_1} \approx 30\% \rightarrow \text{bot. válvula} \\ 4f \frac{L}{D} = 54 \rightarrow T_0 \approx T_2 > T_{amb} \end{array} \right.$

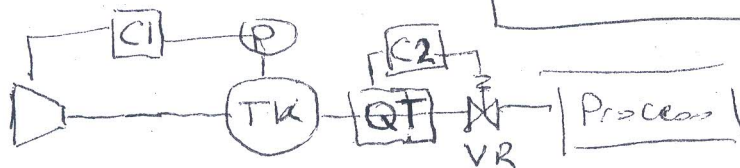
La P_{max} admisible es la que soporta el tanque (10 bar) o la que produce un $T_{max} = 180^\circ C$ (12 menor de subel)

$T_{2max} = T_1 r_{cmix}^{(1-1/k)} = 288 r_{cmix}^{(1-1/k)} = 453 K$

$\Rightarrow r_{cmix} = 7,12 \rightarrow P_{2max} = 7,12$ bar absolutas

$r_{cmix} = \frac{P_{2max}}{P_1} \rightarrow P_{TK max} = 6,12$ bar man

b)



Control de Presión del TK

Control de Flujo mónico

Elementos
Procesos
de Control

Sensor de presión en el
TK con salida analógica

Sensor de T

Medidor de Caudal Q salida analógica

Controlador

C1 Controla si $PE[4,6]$ bar
y da señal ON-OFF

C2 calcula w a partir de Q, T

Compara y set point y actúa sobre VR

Elemento
finis
de Control

Compresor.
Se enciende y apaga
por orden de C1

VR = válvula reguladora
gobernada por C2